

Vers une GenAI ouverte, modulable et décentralisée

10/12/2025

Raphaël Semeteys

WORLDLINE



Raphaël Semeteys



WORLDLINE

Head of DevRel
Architecte Sénior

Geek Open Source
N’engage que moi

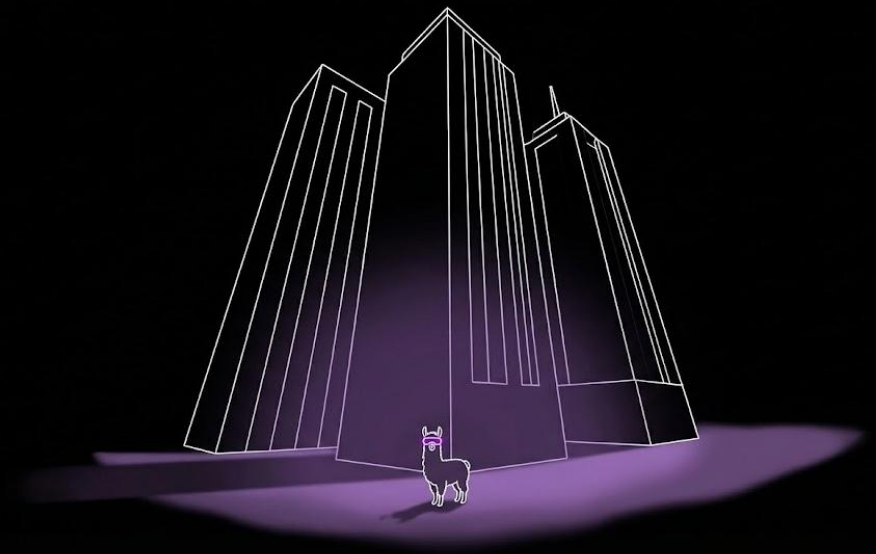
Oligopole de l’intelligence

Enjeux **géopolitiques**

Enjeux **économiques**

Enjeux **techniques**

Enjeux **écologiques**



1. IA ouverte



Pourquoi une IA ouverte

Résilience



Innovation

Confiance


FLASH
BIACK
2024

Open-Weight ≠ Open Source

Fermé API-Only

Boîte noire

Accès uniquement via APIs commerciales

Gemini, GPT 3-5, Qwen3-Max, Mistral Large

Modèles phares restent fermés

Open-Weight restreint

Restrictions de licences

Poids disponibles mais avec contrainte sur l'usage

LLaMA, Qwen (MAU Cap), BLOOM (RAIL License)

La licence est tout

Open-Weight permissif

Données privées

Liberté commerciale, données non divulguées

Gemma, GPT-OSS, Qwen, Mistral, DeepSeek, Falcon

Hyperscalers et challengers

Totalement ouvert

Reproductibilité totale

Recherche scientifique, auditabilité et confiance

EleutherAI, OLMo, LLM360, Lucie

La reproductibilité totale est rare

L’ouverture permet la démocratisation

IA locale

Matériels existants et moins chers

Techniques
- *Quantization*
- *Pruning* (Élagage)
- Distillation
- *LoRA* (Low-Rank Adaptation)



L’ouverture permet l’optimisation

Spécialisation de modèles (SLM)

Optimisation de l’inférence

Ollama vLLM

→ Conteneurisation



2. IA modulable



Execution distribuée

Machine locale → Cluster distribué

Dépasser les limitations hardware

llm-d RAY



Workflows distribués

Frameworks open source

LangGraph crewai

Protocoles d’interopérabilité

- Model Context Protocol (MCP)
- Agent-to-Agent (A2A)

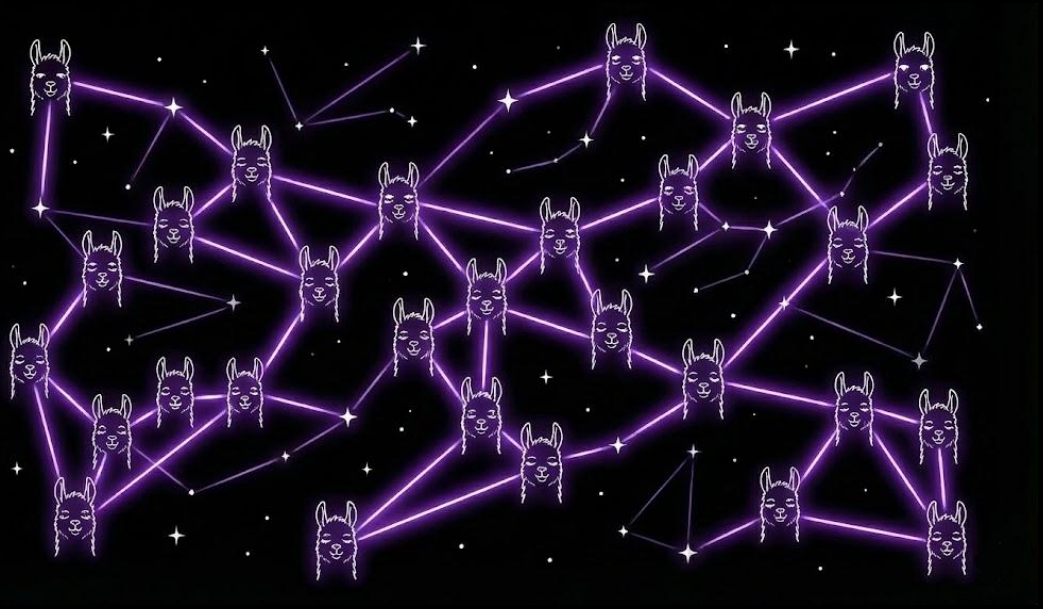


IA modulable VS IA décentralisée

Distribution des tâches
(technique)

Distribution du pouvoir et de la confiance
(politique)

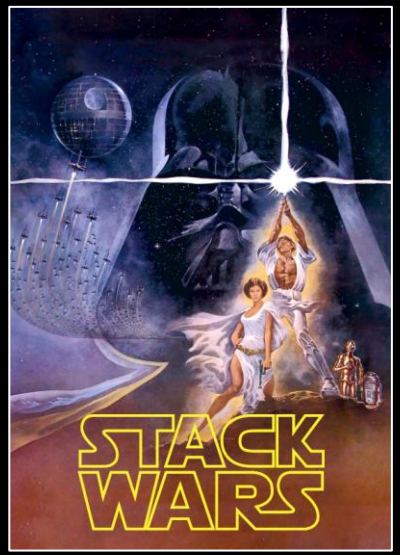
3. IA décentralisée




FLASH
BIACK
2023

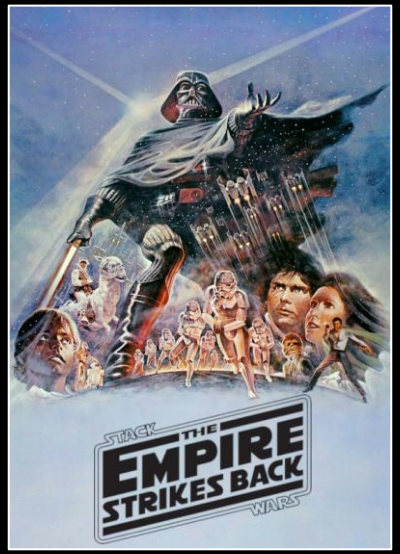
Re décentraliser Internet

Moi



Décentralisation
(infrastructure)
Création collective d'**Internet**

Mes enfants



Centralisation
(règles/valeur métier)
Essor des **plateformes sociales/business**

Demain ?



Décentralisation
(règles/valeur métier)
Nouveaux **protocoles** décentralisés

Piliers de la décentralisation

Ouverture à tous (*permissionless*)

Possession réelle

Vérification (preuve cryptographique)



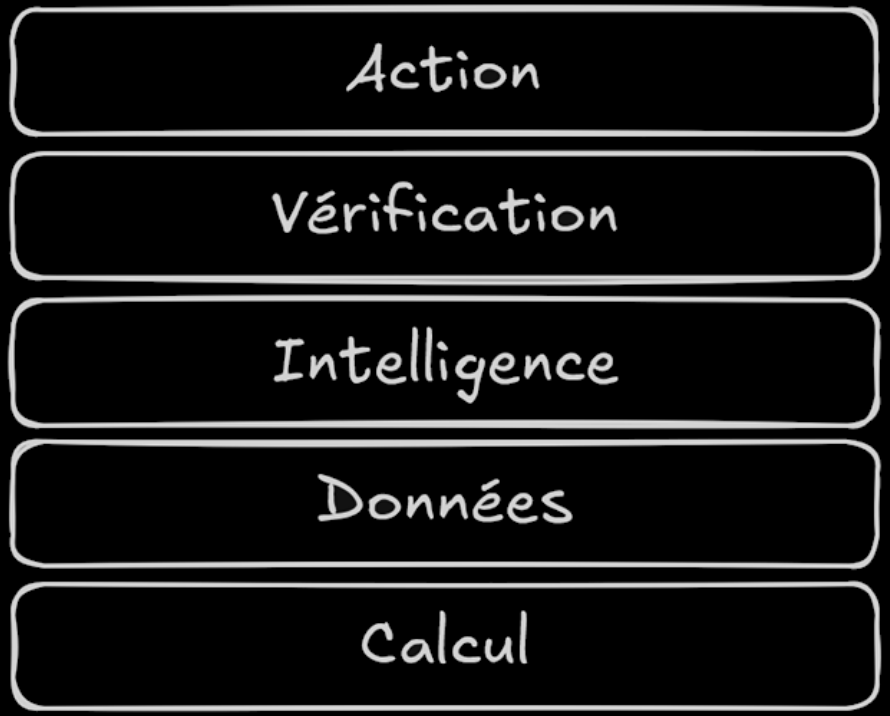
Token

Pas de la monnaie
- Gérer la valeur
- Outil programmable

Fonctions clés
- Incitation (*incentive*)
- Honnêteté (*staking*/*slashing*)
- Consensus



Une vue en couches de la décentralisation



Calcul décentralisé

Mutualiser des GPU existantes

Comment faire confiance ?
Pourquoi partager ?

Exemples de solutions :
io.net, Aethir

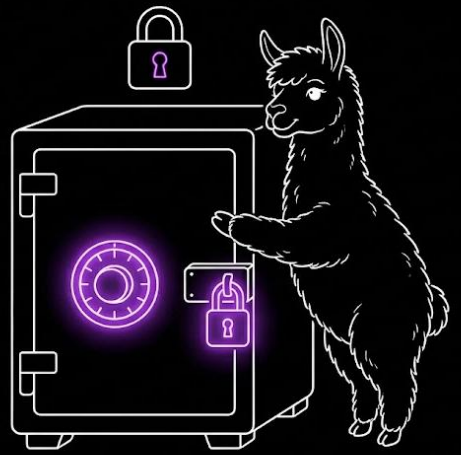


Données décentralisées

Approvisionnement transparent, équitable et prouvé

Comment respecter la vie privée ?
Comment tracer la provenance ?

Exemples de solutions :
Grass, Vana

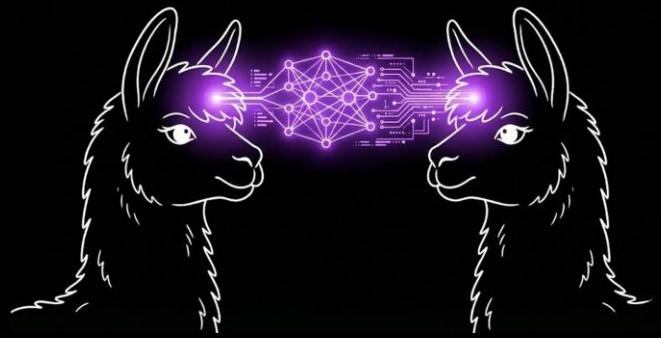


Intelligence décentralisée

Améliorer la valeur créée par les modèles (inférence, entrainement)

Comment récompenser l'utilité plutôt que le calcul ?

Exemples de solutions :
Bittensor, Prime Intellect, Pluralis



Validation décentralisée

Principe de *zero knowledge* (zk)

Comment faire confiance au calcul mais pas au fournisseur de calcul ?



Exemples de solutions :
Ora, Gensys

Action décentralisée

Agents comme acteurs/ entreprises économiques autonomes (wallet)

Comment préparer une économie Machine-to-Machine ?

Exemples de solutions :
Olas, Virtuals Protocol



IA + Crypto = catastrophe écologique ?

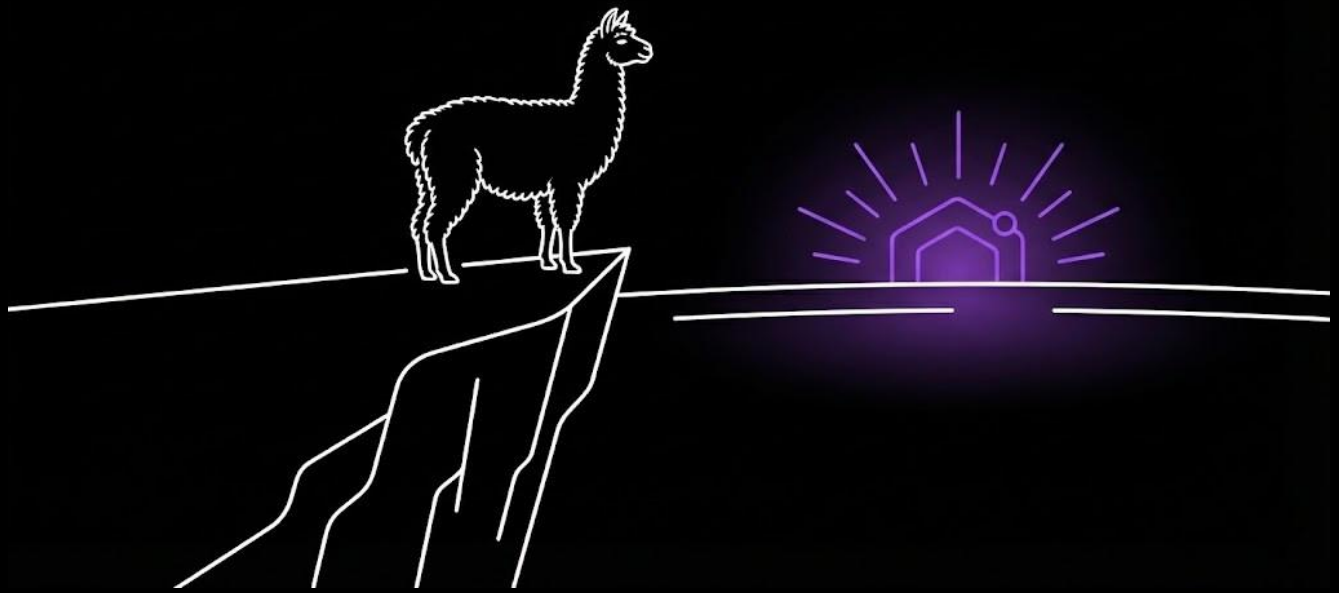
Blockchain, pas Bitcoin

Optimisation matérielle
- GPUs dormantes
- Moins de nouvelles mines ?

Optimisation énergétique
- Là où elle est moins chère
- Surplus d’énergie verte



4. Epilogue



Vers une IA



ouverte, modulable, et décentralisée ?


FLASH
FORWARD
20??


Chat, j'ai (tout) pété !
L'IA s'en occupe

Merci !

